

Практика №5.1
Выборка данных из базы данных. Команда SELECT.
Группировка данных

Дисциплина	Базы данных для промышленных задач
Институт	Перспективных технологий и промышленного программирования
Кафедра	Промышленного программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	1 семестр, 2025-2026

Предложение **GROUP BY** используется для определения групп выходных строк, к которым могут применяться агрегатные функции (**COUNT, MIN, MAX, AVG** и **SUM**). Если это предложение отсутствует, и используются агрегатные функции, то все столбцы с именами, упомянутыми в **SELECT**, должны быть включены в агрегатные функции, и эти функции будут применяться ко всему набору строк, которые удовлетворяют предикату запроса.

Предложение **HAVING** часто используется с **GROUP BY** для фильтрации групп на основе определенного условия.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Для фильтрации строк (блок **WHERE**) не использовать значения внешних ключей.
2. Входные данные для фильтрации можно корректировать в соответствии с Вашими данными в таблицах.
3. Вх. данные – блок **WHERE**, Вых. данные – блок **SELECT**

 Создайте SQL-запросы:

1. Вывести информацию о количестве объектов недвижимости по каждому району.

Вх. данные	Вых. данные
	название района – количество объектов недвижимости

2. Вывести информацию о максимальной и минимальной стоимости объектов недвижимости, расположенных в каждом районе.

Вх. данные	Вых. данные
	название района – максимальная и минимальная стоимость квартиры

3. Вывести информацию о количестве квартир, проданных каждым риэлтором.

Вх. данные	Вых. данные
тип объекта <i>Пример:</i> <i>тип объекта = квартира</i>	ФИО риэлтора – количество проданных квартир

4. Вывести информацию о средней стоимости объектов недвижимости с площадью «ОТ» и «ДО» по каждому типу объекта.

Вх. данные	Вых. данные
площадь <i>Пример:</i> <i>площадь >30 И <50</i>	тип объекта– средняя стоимость объектов недвижимости

5. Вывести информацию о средней оценке по каждому критерию для объекта недвижимости.

Вх. данные	Вых. данные
адрес <i>Пример:</i> <i>адрес = Победы 10 кв. 15</i>	название критерия – средняя оценка

6. Вывести информацию о средней площади квартир по каждому району.

Вх. данные	Вых. данные
тип объекта <i>Пример:</i> <i>тип объекта = квартира</i>	название район – средняя площадь

7. Вывести информацию о количестве объектах недвижимости по количеству комнат, у которых разница между продажной и заявленной стоимостью больше указанного значения.

Вх. данные	Вых. данные
	количество комнат — количество объектов недвижимости

8. Вывести информацию о средней стоимости квартир, проданных каждым риэлтором в указанном году.

Вх. данные	Вых. данные
тип объекта, год <i>Пример:</i> <i>тип объекта = квартира</i> <i>год = 2023</i>	ФИО риэлтора – средняя стоимость

9. Вывести суммарную площадь каждого типа комнаты у объекта недвижимости.

Вх. данные	Вых. данные
адрес <i>Пример:</i> <i>адрес = Победы 10 кв. 15</i>	тип комнаты – суммарная площадь

10. Вывести название районов, в которых количество проданных квартир с дисконтом больше 10% больше 5.

11. Вывести ФИО риэлторов, которые продали меньше 5 объектов недвижимости.

12. Определить годы, в которых было размещено от 2 до 3 объектов недвижимости.

13. Вывести названия районов, в которых средняя площадь продаваемых квартир больше 30м².

14. Вывести для указанного риэлтора (ФИО) года, в которых он продал больше 2 объектов недвижимости.

15. Вывести типы объектов недвижимости, у которых разница между максимальной и минимальной стоимостью 1м² не превышает 10%.

16. Ожидается, что средняя стоимость объектов недвижимости вырастет на 10%. Вывести список районов с прогнозируемой средней стоимостью.

17. Вывести список районов, где разница между наибольшими и наименьшими по площади объектами недвижимости не более в 5 раз.

18. Вывести количество районов, названия которых начинаются на каждую букву алфавита.

19. Выведите типы объектов недвижимости и разницу между самым дорогим и самым дешевым представителем данного типа. В итоговую выборку включите только те типы жилья, количество которых больше или равно 2.